

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos |
|---------------------------------------------------|

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE |
|-------------------------------------------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| PROYECTO TERMINAL DE INGENIERÍA |
|---------------------------------|

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| CICLO ESCOLAR(SEMESTRE): | 10                                                   |
| ÁREA                     | ÁREA DE SÍNTESIS Y EVALUACIÓN                        |
| TIPO                     | OBLIGATORIA                                          |
| CLAVE DE LA ASIGNATURA:  | 80105                                                |
| SIGLA DE LA ASIGNATURA:  | IE130                                                |
| HORAS CON DOCENTE:       | 4                                                    |
| HORAS INDEPENDIENTES:    | 4                                                    |
| CRÉDITOS:                | 8                                                    |
| CARACTERIZACIÓN:         | Teórica-Práctica                                     |
| INSTALACIONES:           | AULA<br>LABORATORIO: Electrónica                     |
| COORDINACIÓN             | INGENIERÍA ELECTRÓNICA                               |
| PRERREQUISITOS           | 80023 MODELADO DE SISTEMAS LINEALES Y<br>LABORATORIO |

|                                   |
|-----------------------------------|
| FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN |
|-----------------------------------|

- Definir problemas con base en la detección de necesidades y su contexto, para delimitar alcances y limitaciones adecuados.
- Identificar alternativas teóricas y prácticas de solución mediante el uso de diversas metodologías analíticas, para valorar diversas opciones.
- Validar y seleccionar soluciones con la aplicación de criterios de viabilidad, factibilidad y de usuario, para fundamentar el desarrollo de las mismas.
- Planear la implementación de soluciones por medio del diseño de rutas críticas e identificación de riesgos.
- Integrar un proyecto de acuerdo con una trayectoria planeada hasta la obtención del resultado esperado, y la consideración de desviaciones.

|                                       |
|---------------------------------------|
| CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS) |
|---------------------------------------|

- 1.-Planteamiento del problema.
  - 1.1 Descripción de hechos y del problema.
  - 1.2 Definición de objetivos.
  - 1.3 Planteamiento de la justificación.
- 2.-El marco contextual y teórico.
  - 2.1 Fundamento conceptual del problema.
  - 2.2 Contexto general y ubicación del problema.
  - 2.3 Casos similares documentados.

## **2.4 Modelos teóricos existentes.**

### **3.-Propuesta de solución.**

#### **3.1 Alternativas de solución.**

#### **3.2 Informe de vigilancia tecnológica.**

#### **3.3 Análisis técnico.**

#### **3.4 Análisis financiero y de mercado.**

#### **3.5 Análisis normativo.**

#### **3.6 Análisis de riesgos.**

### **4.-Selección de la solución.**

#### **4.1 Plan de trabajo.**

#### **4.2 Organización de proyecto.**

#### **4.3 Documentación del proceso de construcción.**

### **5.-Prototipo.**

#### **5.1 Diseño de prototipo.**

#### **5.2 Técnicas de validación.**

#### **5.3 Escenarios de pruebas.**

## **ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO**

- Realización de investigación en equipo sobre problemas del entorno cercano.
- Facilitación de la iniciativa y la crítica para analizar las causas.
- Resolución de problemas y proyectos.
- Elaboración de estudios de caso para conocer diversas soluciones en contextos diversos.
- Diseño de casos para analizar escenarios diversos.
- Presentación oral y trabajo escrito del proyecto terminal.

## **ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES**

- Búsqueda y análisis de información documental para fundamentar problemas.
- Diseño de instrumentos de recolección de información de campo.
- Búsqueda y análisis de información de campo.
- Diseño de escenarios para la toma de decisiones de desarrollo de soluciones.
- Diseño y desarrollo de proyectos de innovación tecnológica.
- Diálogos con actores relevantes relacionados con el caso de aplicación.

| CRITERIOS DE EVALUACIÓN                              |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| INSTRUMENTO                                          | PORCENTAJE                                          |
|                                                      | La suma de los porcentajes debe representar el 100% |
| 1. Trabajo escrito.                                  | 15 %                                                |
| 2. Informe del marco contextual y teórico.           | 10 %                                                |
| 3. Trabajo escrito sobre las propuestas de solución. | 15 %                                                |
| 4. Informe sobre la solución seleccionada.           | 15 %                                                |
| 5. Prototipo funcional.                              | 15 %                                                |
| 6. Instrumento de egreso.                            | 30 %                                                |
| <b>TOTAL:</b>                                        | <b>100%</b>                                         |

| MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS                       |
|---------------------------------------------------------------|
| NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada. |

| BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Busto, F. y Triginé, J. (2006). <i>Análisis de problemas y toma de decisiones</i>. España: Díaz de Santos.</li> <li>2. HBR . (2016). <i>Guías HBR: Céntrate en el trabajo importante</i>. USA: Reverté.</li> <li>3. Knapp, J. (2017). <i>Sprint: el método para resolver problemas y probar nuevas ideas en solo cinco días</i>. México: Penguin Random House.</li> <li>4. Layton, M. , Ostermiller, S. y Kynaston, D. (2020). <i>Agile Project Management for Dummies</i>. USA: John Wiley &amp; Sons.</li> <li>5. Namakforoosh, M. (2015). <i>Metodología de la investigación</i>. México: Limusa.</li> </ol> |